PROJE TASARIM RAPORU

Ders: BIL204 / Yazılım Mühendisliği
Bölüm/Şube: Bilgisayar Mühendisliği / 2. Sınıf
Grup Adı: Gemi İkmal Yönetim Ekibi
Proje Adı: Gemi İkmal ve Yönetim Otomasyon Sistemi
Teslim Tarihi: 04.05.2026

Grup Üyeleri:

- Muhammed Hakan Güegöze (22100011928)
- Havva Işıl Uyar (24100011004)
- Rabia Yıldız (24100011051)
- Elif Naz Mantar (24100011038)
- Mehmet Azat Kanat (24100011041)
- Emirhan Eken (24100011042)

İçindekiler

1. Giriş.....3
1.1. Sistemin Amacı.....
3 1.2. Tasarım
Hedefleri.....3
1.2.1. [Tasarım Hedefi 1].....3
1.2.2. [Tasarım Hedefi 2].....3
1.2.3. [Tasarım Hedefi 3].....3
2. Üst Düzey Yazılım Mimarisi.....4
2.1. Alt Sistem Ayrıştırması.....4
2.2. Donanım/Yazılım Eşlemesi..... 4
2.3. Kalıcı Veri Yönetimi.....4
2.4. Erişim Kontrolü ve Güvenlik.....4
2.5. Küresel Kontrol Akışı..... 4
2.6. Sınır Koşulları..... 4
2.6.1. Başlatma..... 4
2.6.2. Sonlandırma.....4
2.6.3. Hata Durumları.....4
3. Alt Düzey Tasarım.....
5 3.1. Nesne Tasarım
Kararları..... 5 3.2. Son Nesne
Tasarımı..... 5 3.3. Paketler /
Katmanlar..... 5
3.3.1. Dış Paketler.....5 3.3.2.
İç Paketler..... 5 3.4. Sınıf
Arayüzleri.....5 3.5. Tasarım
Desenleri..... 5 **Sözlük**
(Glossary).....6
Referanslar..... 7

1. Giriş

1.1. Sistemin Amacı

Askeri gemiler, ikmal noktalarından binlerce mil uzakta, haftalarca süren görevler icra ederler. Bu süreçte yakıtın bitmesi, gıdanın tükenmesi veya mühimmat eksikliği sadece görevi değil, gemi güvenliğini de tehlikeye atar. Geliştirilen bu sistem, gemi kaynaklarını dijital ikiz mantığıyla takip ederek; personelin beslenme programından yakıt tüketim analizine, mühimmat envanterinden teknik bakım periyotlarına kadar tüm lojistik süreçleri yöneten kapsamlı bir **Karar Destek Sistemi** sunar.

1.2. Tasarım Hedefleri

1.2.1. Kullanılabilirlik (Usability)

Operasyonel stres altında hata payını sıfıra indirmek için arayüzde "Anlık Durum Görselleştirmesi" (Dashboard) ön plana çıkarılmıştır. Kritik seviyeler (örn: %15 yakıt) sadece metinle değil, yanıp sönen görsel uyarılarla bildirilir.

1.2.2. Bakım Yapılabilirlik ve Ölçeklenebilirlik (Maintainability)

Sistem, Python'un modüler yapısını kullanarak tasarlanmıştır. Tasarım aşamasında eklenen "Gemi Sınıfı Şablonları" sayesinde, sisteme sadece veri girilerek yeni bir fırkateyn veya uçak gemisi tanımlanabilir.

1.2.3. Performans ve Güvenilirlik (Performance)

Veritabanı işlemleri (SQLite) yerel disk üzerinde asenkron olarak çalışır. Bu sayede sistem, milisaniyeler içinde binlerce kalem mühimmatı tarayabilir ve tüketim hızına göre "Liman İhtiyacı Zamanı"nı (Estimated Port Requirement Time) hesaplar

2. Üst Düzey Yazılım Mimarisi

2.1. Alt Sistem Ayrıştırması (Component Model)

Sistem 3 ana katman ve 5 alt bileşene ayrılmıştır:

1. **Sunum Katmanı (UI):** Dashboard, Modül Panelleri ve Raporlama Arayüzü.
2. **Mantık Katmanı (Business Logic):**
    - *Analiz Motoru:* Tüketim algoritmalarını çalıştırır.
    - *Uyarı Yöneticisi:* Kritik eşik takibi yapar.
    - *Envanter Yöneticisi:* Stok giriş/çıkış süreçlerini yönetir.
3. **Veri Katmanı (Data Access):** SQLite sorguları ve veri kalıcılığı.

2.2. Donanım/Yazılım Eşlemesi

- **Diller/Araçlar:** Python 3.10+, SQLite, GitHub.

- **Donanım:** Gemi içi yerel ağ (LAN) üzerinde çalışan, yüksek erişilebilirlik (HA) konfigürasyonuna sahip endüstriyel iş istasyonları.

2.3. Kalıcı Veri Yönetimi

Veri güvenliği için SQLite veritabanı şifrelenmiş olarak tutulur. Günlük "Incremental Backup" (Artımlı Yedekleme) stratejisi ile operasyonel veri kaybı riski minimize edilir.

2.4. Erişim Kontrolü ve Güvenlik

Sistemde **Gelişmiş RBAC** (Role-Based Access Control) mevcuttur:

- **Lojistik Subayı:** Erzak ve Yakıt modüllerinde tam yetki.
- **Silah Subayı:** Sadece Mühimmat ve Atış Envanteri modülüne erişim.
- **Sistem Yöneticisi:** Veritabanı bakımı ve kullanıcı tanımlama.

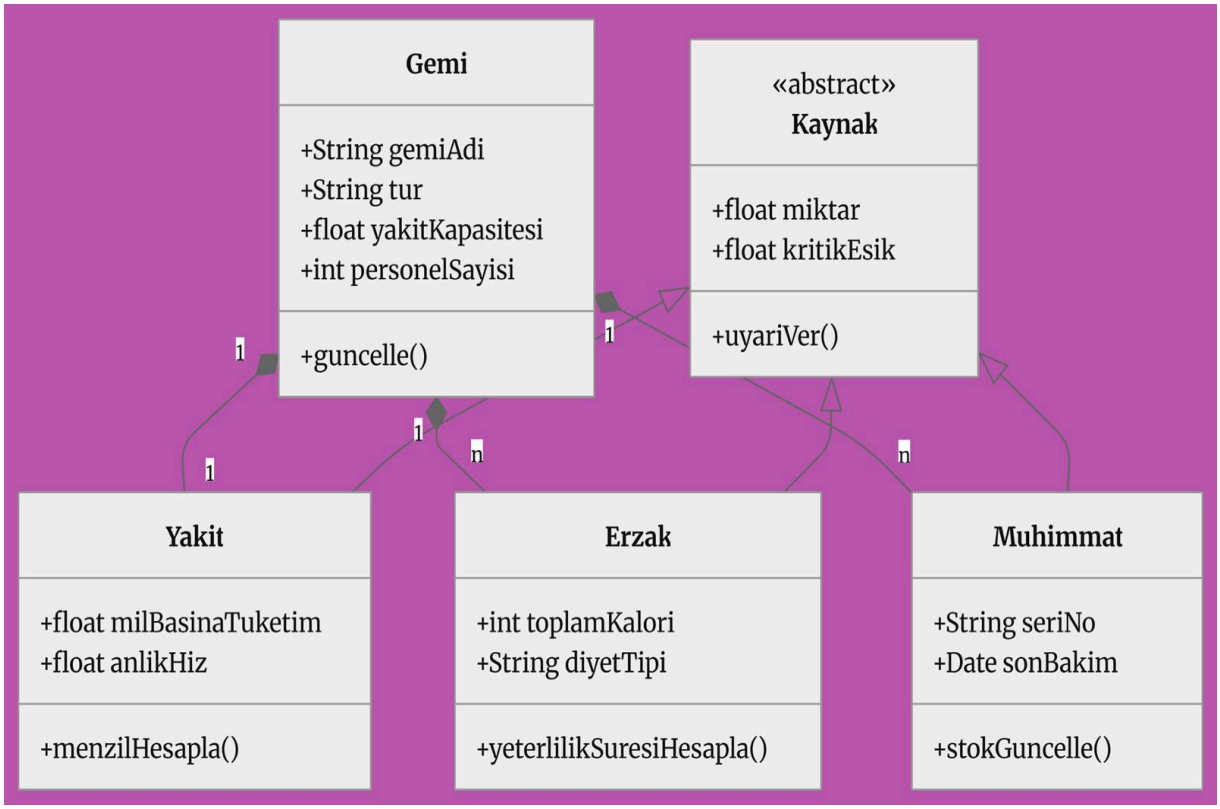
3. Alt Düzey Tasarım ve Diyagramlar

3.1. Tasarım Kararları

Analiz aşamasındaki ihtiyaçlar doğrultusunda, karmaşık hesaplamaların arayüzü yormaması için "Background Worker" yapısı kullanılmıştır. Hesaplamalar ayrı bir iş parçacığında (thread) yapılır.

3.2. Güncellenmiş Sınıf Tasarımı (Final Class Design)

Tasarım aşamasında sınıflar daha granüler hale getirilmiştir:



3.3. Dinamik Modelleme (Sequence Diagram)

"Kritik Stok Uyarısı" senaryosunun teknik akışı:

1. **AnalizMotoru:** Sürekli stokları tarar.
2. **KaynakNesnesi:** Miktarın kritik eşiğin altında olduğunu tespit eder.
3. **UyariManager:** Dashboard'a alarm sinyali gönderir.
4. **UI:** Kullanıcıya kırmızı renkli görsel uyarıyı tetikler ve sesi aktive eder.

3.4. Paket Yapısı

- core.analysis: Karar destek algoritmaları.
- core.inventory: CRUD işlemleri ve stok lojistiği.
- ui.components: Custom Dashboard widgetları.
- data.storage: SQLite şifreleme ve erişim katmanı.

3.5. Tasarım Desenleri

- **Singleton Pattern:** Veritabanı bağlantı yöneticisi (DatabaseManager) için kullanılmıştır; tek bir bağlantı üzerinden çakışmasız veri erişimi sağlanır.
- **Strategy Pattern:** Farklı yakıt tüketim modelleri (Ekonomik seyir, Muharebe seyri) için kullanılmıştır; geminin durumuna göre menzil hesaplama algoritması çalışma anında değişir.

4. Sınır Koşulları

4.1. Başlatma (Initialization)

Sistem açıldığında SystemIntegrityChecker sınıfı veritabanı şifrelerini kontrol eder, eksik dosya taraması yapar ve envanteri RAM'e cache-leyerek (önbelleğe alarak) hızlı erişimi sağlar.

4.2. Hata Durumları (Failure Handling)

Veritabanı dosyası bozulursa (Corrupted DB), sistem otomatik olarak son 24 saatteki "Shadow Copy" yedeğinden geri yükleme yapar ve kullanıcıya "Veriler yedekten geri yüklendi, son girişleri kontrol edin" uyarısı verir.

Sözlük (Glossary)

- **Mil-Basına-Tüketim:** Geminin bir deniz mili gitmek için harcadığı ortalama yakıt miktarı.
- **Kritik Eşik:** İkmalin hayati zorunluluk haline geldiği stok seviyesi.
- **SQLite:** Sunucu gerektirmeyen, dosya tabanlı ilişkisel veritabanı motoru.

Referanslar

1. Sommerville, Ian. Software Engineering. 10th Edition, Pearson, 2015.
2. Fowler, Martin. UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language. 3rd Edition, 2003.
3. Yazılım Mühendisliği Ders Notları, Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2025.
4. Python Software Foundation, Python Technical Documentation.